MODUŁ SEO & AI — V1.0

ClientOps

Platforma CRM nowej generacji

Moduł SEO & AI

Specyfikacja modułu analizy SEO z integracją Google Search Console, Google Analytics 4, PageSpeed Insights oraz analizą semantyczną opartą na AI. Pipeline kolejkowy Horizon, trendy pozycji w TimescaleDB, rekomendacje i raporty PDF.

WERSJA	DATA	FAZA	TYP
1.0.0	Marzec 2026	6 — Ostatnia	Specyfikacja Modułu

Dokument w przygotowaniu

Specyfikacja modułu SEO & AI jest aktualnie opracowywana. Dokument będzie zawierał pełny opis architektury, pipeline kolejkowego, integracji z zewnętrznymi API oraz schematu bazy danych.

W PRZYGOTOWANIU

PLANOWANE SEKCJE DOKUMENTU

1. **Architektura Modułu SEO**
   Przegląd komponentów, zależności, miejsce w systemie
2. **Pipeline Kolejkowy Horizon**
   CrawlWebsiteJob → FetchGSCDataJob → FetchGA4DataJob → AnalyzeKeywordsJob → GenerateAuditReportJob
3. **Integracje z Google APIs**
   Google Search Console API, Google Analytics 4 API — uwierzytelnianie, limity, obsługa błędów
4. **Analiza AI (Claude / OpenAI)**
   Analiza semantyczna treści, rekomendacje optymalizacji, strategia cache
5. **Core Web Vitals — PageSpeed Insights**
   LCP, CLS, INP — zbieranie, przechowywanie, alerty
6. **Schemat Bazy Danych**
   seo_audits, seo_keywords, seo_keyword_ranks (TimescaleDB), seo_recommendations
7. **Trendy Pozycji — TimescaleDB**
   Hypertable, continuous aggregates, polityka retencji danych

8

Raporty i Eksport PDF

Browsershot, szablony raportów, powiadomienie po zakończeniu